

AfetMesh — Meshtastic'in Çözülmemiş Sorunları, Çatı Röle Deneyimleri ve Merkeze İletim Çözümleri



BELGE STATÜSÜ: ARAŞTIRMA GİRDİSİ (24 Eylül 2026)

Soru: Aynı bölgede 50–100 cihaz aynı anda mesajlaşmak istediğinde Meshtastic nerede tıkanıyor? Bina çatılarına ve direklerle konacak sabit düğümler bu sorunları nasıl çözer, cep cihazı (CEP) buna nasıl katkı verir? Acil durum mesajları **ana merkeze** güvenilir biçimde nasıl ulaştırılır?

Bu belgenin çıktıları:

- 15 sorunluk Meshtastic sorun envanteri** (Bölüm 3). Her sorunun kanıtı ve upstream'deki güncel durumu verilir.
- Kapasite hesabı:** mevcut düz mesh ile önerilen çatı mimarisi karşılaştırılır (Bölüm 4).
- Çözüm eşlemesi:** her sorun için ÇATI / CEP / MERKEZ katmanında ne yapılacağı (Bölüm 5).
- Merkeze iletim** için üç yollu teslim ve emanet zinciri (custody) tasarımı (Bölüm 6).
- Sahadan dersler:** forum, YouTube ve saha raporlarından çıkarılan 24 kural (Bölüm 7).

Donanım karşılığı: [02_Donanim/CATI_Node_Donanim_Gereksinim_Raporu.md](#). Bağlayıcı gereksinimler: **SGB v2.5** (Bölüm 7b ve 9).

Kaynak kodları [Literatur_ve_Topluluk_Arastirmasi.md](#) numaralandırmasını sürdürür. L-31...L-35 yeni akademik yayınlardır, T-27...T-60 yeni topluluk ve doküman kaynaklarıdır. Tam liste Bölüm 9'da ve [Kaynakca.md](#) içindedir.

1. Yöntem

Adım	Ne yapıldı
Akademik tarama	arXiv, MDPI, ACM, IEEE, Springer, PMC. Terimler: <i>Meshtastic evaluation / scalability, LoRa mesh multi-hop survey, LoRa urban path loss, LoRa multi-hop earthquake, hierarchical LoRa BLE emergency</i>
Resmî proje kaynakları	meshtastic.org blog + dokümantasyon. GitHub meshtastic/firmware üzerinde issue, discussion ve PR'lar (Eylül 2026 durumu dahil)
Topluluk	Topluluk mesh grupları (NodakMesh, MeshAtlas, Austin Mesh, NC Mesh, 2bn.de), radyo amatörü blogları (NI3N, SQ5BPF, filipnet), Hackaday ve yorumları, Printables, TA Mesh
Video	YouTube: kule röle istasyonu, çatı solar node kurulumu, Am Mellensee belediyesi acil iletişim çantası tanıtımı
Saha raporları	Berlin elektrik kesintisi (Eyl 2025), Hurricane Helene (2024), Am Mellensee belediye tatbikatı (27 Eyl 2025), DEF CON 32/33, Burning Man
Sınırlılık	Reddit ve LinkedIn içeriğine doğrudan erişilemedi. Araç erişimi engelli, LinkedIn oturum istiyor. r/meshtastic'te paylaşılan projeler, bağlantı verdikleri blog, GitHub ve Printables sayfalarından incelendi. Meshtastic Discourse forumu tarama sırasında erişilemezdi. Bazı akademik kaynaklarda yalnızca özete ulaşıldı ("Özet" ile işaretli). Topluluk kaynaklarındaki sayılar kaynak sahibinin beyanıdır , bağımsız doğrulanmamıştır

2. Önce Temel Gerçek: Kanal Tek, Hava Süresi Kıttır

Aynı frekans ve preset'teki bütün Meshtastic düğümleri **tek bir ortak kanalı** paylaşır. Aynı anda yalnızca bir düğüm konuşabilir [L-3][L-31]. Sistemin kapasitesini üç şey belirler:

1. **Bir paketin havada kalma süresi** (preset'e bağlı)
2. **Paketin kaç kez yeniden yayınlandığı** (yönlendirme yöntemi, rol dağılımı, hop limiti)
3. **Yasal çalışma süresi sınırı**: EU_868 alt bandında (869,4–869,65 MHz) her cihaz için **%10**, kayan 1 saatlik pencerede [T-37][T-54]

Hesaplanan hava süreleri (Semtech formülü, 16 sembol preamble, CR 4/5, 250 kHz):

Preset	40 bayt	79 bayt (SOS paketi + başlık)	120 bayt	Veri hızı [T-32]	%10 çalışma süresiyle bir düğümün dakikada gönderebileceği en fazla paket (79 B)
LongFast (SF11) — varsayılan, TA Mesh	559 ms	846 ms	1133 ms	1,07 kbps	7
MediumSlow (SF10)	300 ms	443 ms	628 ms	1,95 kbps	14
MediumFast (SF9)	160 ms	242 ms	334 ms	3,52 kbps	25
ShortFast (SF7)	45 ms	76 ms	104 ms	10,94 kbps	79

Bu tablonun en kritik satırı son sütundur. LongFast'te bir çatı röle düğümü yasal olarak **dakikada yalnızca ~7 paket** yayınlabilir. Bina içinde 25 kişi dakikada birer mesaj atarsa röle bunların ancak üçte birini iletebilir. Kalanlar kuyrukta bekler ya da düşer. **"Çatıya röle koyalım" fikrinin tek başına yetmemesinin sayısal nedeni budur.** Çözüm için trafik azaltılmalı (Bölüm 5), preset hızlandırılmalı ya da trafik ikinci bir kanala (omurgaya) taşınmalıdır (Bölüm 6).

3. Meshtastic Sorun Envanteri (Eylül 2026)

Durum: ● Açık (çözüm yok) · ● Kısmen (hafifletme var, kök sorun sürüyor) · ● Çözüldü (upstream'de).

#	Sorun	Kanıt	Upstream durumu	Durum
P-1	Yayın fırtınası / ölçeklenme. Yönetimli taşkın yönlendirmede her mesajı birçok düğüm yeniden yayınlar. Varsayılan ayarlarla pratik sınır 50–80 düğüm , gerçek kurulumlarda ~%80 teslim oranı	[L-22] (Burning Man 2024 dahil), [T-27] ("100+ düğümde uygun trafik kontrolüyle çalışır"), [T-42]	Tıkanıklığa duyarlı hop ölçekleme (PR #11826) 15 Eyl 2026'da develop dalına birleşti [T-36]. Trafik yönetimi modülü kullanımda [T-35]. Hop ağırlıklı gecikme önerisi yanıtız [T-34]	●
P-2	Düşük veri hızı ve tek kanal. LongFast 1,07 kbps. Preset hızlandıkça menzil düşer. Farklı preset'teki düğümler birbirini hiç duymaz	[T-32][T-57][L-21]	Tasarım gereği. Wellington ağı %65 kanal doluluğundan ShortFast'e geçerek kurtuldu [T-32]	● (fizik)
P-3	%10 çalışma süresi sınırı röleleri kilitler. Sınır aşıldıkça düğüm susar. "Her biri %10'un altındaki 10 düğüm kanalı neredeyse sürekli doldurabilir"	[T-54][T-37]	Hesaplama doğruluğu ve ACK rezervi PR #11927'de açık, birleşmedi (21 Eyl 2026) [T-37]	●
P-4	Acil durum önceliği yok. SOS normal kuyruğa girer. Kuyruk dolunca en eski paket atılır , bu da genelde SOS'un kendisidir	[T-38], kuyruk analizi [T-59]	Acil durum modu önerisi #7980 kapatıldı . QoS önerisi #8262 tartışmada [T-38]	●

#	Sorun	Kanıt	Upstream durumu	Durum
P-5	Yanlış rol dağılımı. Birbirini gören çok sayıda ROUTER çarpışma üretir. Bir kent ağında 120 düğümden 10'dan azı varsayılan dışı rolde	[T-29][T-42][T-46]	Dokümantasyon ile çözülmeye çalışılıyor. ROUTER_LATE ve CLIENT_BASE rolleri eklendi [T-29][T-40]	● (insan)
P-6	NodeDB sınırı. nRF52'de ~80, ESP32'de ~100 kayıt. Büyük ağda DM başarısızlığı ve eski kaydın yerine sahte NodeInfo kabul edilmesi	[T-33], [T-19]	Favoriler DB'den atılmaz, istemci tarafında ek kontroller var [T-33]	●
P-7	Store & Forward sınırlı. Yalnızca PSRAM'li ESP32'de çalışır, LongFast genel kanalında çalışmaz, istemcinin neyi kaçırdığını bilmez (yinelene mesaj)	[T-41], SGB Ç-14	Değişmedi. Kanal karışması hatası (#8877) raporlandı	●
P-8	Uçtan uca teslim teyidi yok (yayınlarda). Gönderen yalnızca ilk sıçramadaki yeniden yayını duyar (örtük ACK). Mesajın merkeze ulaşım ulaşmadığını bilemez ve tekrar gönderir	[T-28]	DM'lerde gerçek ACK var. Yayın ve kanal mesajlarında yok	●
P-9	Düğüm başına tek radyo. Aynı kutuda erişim ve omurga için iki frekans ya da iki preset kullanılamaz	[T-39]	Kasım 2025'te iki SPI modülle aynı frekansta prototip. Farklı frekans için çekirdek değişikliği gerekiyor	●
P-10	Asimetrik bağlantı. Yüksek güçlü ya da yüksek kazançlı çatı düğümü el cihazına ulaşır, el cihazı ise çatıya geri ulaşamaz. PA'sı olup LNA'sı olmayan tasarımlar alıcıyı sağırlaştırır	[T-49]	Donanımla çözülür (PA + LNA + SAW), yazılım çözümü yok	● (donanım)
P-11	Kent RF gürültüsü. Çatıdaki LTE 800 (Band 20) ve GSM 900 vericileri LoRa alıcısını doyurur. Belirtisi: RSSI normal, SNR dalgalı, çok sayıda bozuk paket	[T-43]	Donanımla çözülür (kavite ya da SAW filtre)	● (donanım)
P-12	İnsan faktörü. Helene'de yeni kullanıcılar 30 saniyede bir durum mesajı atarak ağı kilitledi. Berlin'de firmware sürüm uyumsuzluğu yaşandı ve kriz öncesi düğüm yoğunluğu düştü	[T-52][T-51]	Yazılımda hız sınırı yok. Trafik yönetimi modülü düğüm başına hız sınırlayabiliyor [T-35]	●
P-13	Yetkiliye köprü yok. Meshtastic eşler arası çalışır. MQTT köprüsü internet ister, internet de afette gider. Genel MQTT gizlilik riski taşır	[T-51][T-52], MQTT doc	Tasarım gereği	●
P-14	Açık PSK'lı kanallarda sahtecilik. Bilinen anahtarlı kanalda sahte düğüm ve sahte mesaj üretilebilir. SGB SOS-6'nın açık PSK'sı bu riski taşır	[T-33]	PKC (2.5+) DM'leri korur, kanal yayınlarını korumaz	●
P-15	Röle enerji ve saha arzaları. Kışın güneş yetersiz kalır. 0 °C altında şarj pili bozar. Kutu içi yaz sıcaklığı 46 °C'yi geçer. 2. yılda nem girer. BMS kilitletir	[T-44][T-47][T-48]	Donanım ve montaj konusu	● (mühendislik)

Özet: 15 sorunun **6'sı protokolden kaynaklanıyor ve açık** (P-2, P-4, P-7, P-8, P-9, P-13). **6'sı yazılım ayarı veya insan davranışından kaynaklanıyor**, upstream'de kısmen hafifletilmiş ya da operasyonel kuralla hafifletilebilir (P-1, P-3, P-5, P-6, P-12, P-14). **3'ü donanım ve montajla çözülebilir** (P-10, P-11, P-15). AfetMesh'in özgün katkısı açık sorunlara odaklanmalıdır: **P-4 önceliklendirme, P-8 teslim teyidi, P-9 çift radyo, P-13 merkeze köprü.** SGB SYS-4 gereği bunlar çekirdeğe dokunmadan **ayrı modül** olarak yazılır.

4. Kapasite: Düz Mesh ile Çatı Mimarisi

Hesap varsayımları: 79 baytlık paket. Düz mesh'te her mesaj ortalama **4 kez** havaya çıkar (kaynak + 3 yeniden yayın). Çatı mimarisinde (Bölüm 6) her mesaj erişim kanalında **2 kez** çıkar (CEP → ÇATI + ÇATI'nin yerel yayını) ve gerisi omurgadan taşınır. Hücre başına 25 cihaz vardır.

Preset	A. Düz mesh, 100 cihaz, dakikada 1 mesaj	B. Düz mesh, 100 cihaz, SOS disiplini (5 dk'da 1, SGB SOS-3)	C. Çatı mimarisi, hücre başına 25 cihaz, dakikada 1 mesaj	D. Deprem anı patlaması: 100 cihaz aynı dakikada
LongFast	%564 ✗	%113 ✗	%71 ✗	%564 ✗
MediumSlow	%296 ✗	%59 ⚠	%37 ⚠	%296 ✗
MediumFast	%162 ✗	%32 ⚠	%20 ✓	%162 ✗
ShortFast	%51 ⚠	%10 ✓	%6 ✓	%51 ⚠

Eşikler: ≤ %25 sağlıklı ✓ · %25–60 tıkanık ⚠ · > %60 çöker ✗ (Meshtastic: kanal doluluğu %25'in altında tutulmalı [T-29]. Hop ölçekleme %20'de devreye girer, %40'ta bütün trafik bekletilir [T-36]).

Çıkarımlar:

- Hiçbir tek önlem yetmez.** LongFast'te SOS disiplini bile düz mesh'i kurtarmaz (B = %113).
- Üç önlem birlikte gereklidir:** (a) trafik disiplini (SOS-only, hız sınırı, telemetri kapatma), (b) çok sıçramanın erişim kanalından alınması (çatı + omurga), (c) mümkünse daha hızlı preset.
- D sütunu (patlama) hiçbir preset'te taşınmaz.** Bu yüzden CEP tarafında **rastgele gecikmeli gönderim** (jitter) ve **teslim teyidi** zorunludur. Teyit gelmezse kullanıcı tekrar basar ve patlama katlanarak büyür (Helene dersi [T-52]).
- Preset kararı (SGB A-2) bir ödünleşimdir.** Hızlı preset, TA Mesh ile birlikte çalışabilirliği bozar (SYS-3, farklı preset birbirini duymaz). Önerilen uzlaşma: **erişim kanalı TA Mesh ile ortak kalır, çok sıçramalı taşıma ayrı omurgaya alınır** (Bölüm 6.2). Erişim kanalında her paket en fazla 1–2 sıçrama yapar ve bu, C sütunu koşullarını sağlar.

5. Çözüm Eşlemesi — Kim Neyi Çözer?

5.1 Çatı düğümleri (ÇATI) neyi çözer?

Sorun	ÇATI'nin çözümü	Mekanizma / kaynak
P-1, P-5	Rol hiyerarşisi: yüksek noktada az sayıda ROUTER (ÇATI-K). Bina çatılarında ROUTER_LATE ya da CLIENT_BASE (ÇATI-B). Birbirini gören iki ROUTER yok	ROUTER_LATE boşluk doldurur, başkası yayınlamıyorsa geç pencerede yayınlar [T-29]. CLIENT_BASE favori düğümleri için öncelikli röledir [T-30][T-40]
P-1	Hop sınırı: erişim kanalında 3. ÇATI'lar hop'u düşürmez (hop koruma) [T-35]	Yerleşik: altyapı rolleri tıkanıklıkta bile 3 hop tabanını korur [T-36]
P-2, P-3, P-9	ÇATI-O omurga radyosu: çok sıçramalı taşıma 868 MHz erişim kanalından alınır	Bölüm 6.2. Akademik karşılığı: kümeleme + omurga [L-22], "mesh of stars" [L-33]
P-4	SOS öncelik kuyruğu (SGB SOS-2) + ÇATI'da SOS için ayrılmış kuyruk yuvası	AfetMesh modülü (upstream'de yok)
P-7, P-8, P-13	Emanet zinciri: ÇATI, SOS kaydını MERKEZ'den teyit gelene kadar kalıcı hafızada saklar ve periyodik olarak yeniden iletir	Bölüm 6.3. DTN "custody transfer" yaklaşımı
P-10	Alıcıyı güçlendir, vericiyi yasal sınırdan tut: SAW filtre + LNA, TX ≤ yasal ERP. 1 W PA kullanılmaz	[T-49]. TR 868: 500 mW ERP. TR 433: 10 mW ERP (SGB REG-2)
P-11	Bant geçiren filtre (kavite ya da SAW, ekleme kaybı ≤ 1 dB, 833 MHz'te ≥ 40 dB bastırma)	[T-43]. Türkiye'de konut çatılarında operatör baz istasyonu yaygındır

Sorun	ÇATI'nin çözümü	Mekanizma / kaynak
P-12	Hız sınırlama (düşüm başına), telemetri/konum dedup, NodelInfo'yu yerelden yanıtlama	Trafik yönetimi modülü: bir ağda %40–50 → %20–30 [T-35]
P-15	LiFePO ₄ , 0 °C altı şarj kesme, kış güneşine göre boyutlandırma, açık renk IP67 kutu, nem ventili, BMS kendiliğinden toparlanma	[T-44][T-47][T-48]. Ayrıntı: ÇATI Donanım Raporu
Deprem	Sarsıntı algılayınca afet profiline geçiş (NOK-8 ile aynı). Telemetri durur, SOS önceliği ve emanet açılır. Her alan en az 2 ÇATI tarafından kapsanır (bina hasarı yedekliliği)	SGB NOK-8, CATI gereksinimleri

5.2 Cep cihazı (CEP) neyi çözer?

"Cep cihazları da bu problemleri çözsün" talebinin karşılığı: **ağı az yoran, akıllı davranan istemci**.

Sorun	CEP'in çözümü	Neden etkili
P-1, P-5	Varsayılan CLIENT_MUTE (SGB CEP-2). Hiçbir paketi tekrarlamaz	Toplanma alanında yüzlerce CEP'in yeniden yayını sınırlar [T-30]
P-1, P-12	Afet profili: konum, telemetri ve NodelInfo yayınları kapanır. Konum yalnızca SOS paketinin içinde gider	Kentsel ağlarda doluluğun ana kaynağı bu arka plan yayınlarıdır (%65 tepe [T-32]). Meshtastic ölçekleme formülü bunu yalnızca 40+ düşümde ve yavaşça yapar [T-28]
P-4, P-12	Tek tuş = tek SOS. Uygulama katmanında hız sınırı ($\leq 1/5$ dk, SGB SOS-3)	Helene'deki 30 saniyelik spam senaryosu donanım ile engellenir [T-52]
P-8, P-12	Teslim teyidi göstergesi: "Gönderildi → Çatıya ulaştı → MERKEZ aldı" (3 aşama, LED/e-paper)	Kullanıcı teyidi görünce tekrar basmaz. Gereksiz tekrarı kaynağında keser
D (patlama)	Rastgele ilk gecikme (0–30 s jitter) + teyit gelmezse üstel geri çekilme (2, 4, 8 dk)	Sarsıntı anında herkesin aynı saniyede basmasının çarpışma patlamasını dağıtır
P-1, P-3	Kanal doluluğunu okuyup SOS dışı trafiği erteleme: ChUtil > %25 ise sohbet mesajları kuyrukta bekler, SOS beklemez	Firmware'in %25 "kibar trafik bekletme" eşiğiyle uyumlu [T-36]
P-10	Harici 1/2λ whip anten (SGB HW-RF-5). Kullanıcı yönlendirmesi: "pencere kenarına / balkona"	Pencereden balkona taşımak bir kullanıcıda görülen düşüm sayısını "ayda bir"den "~100"e çıkardı [T-42]
P-6	Kendi binasının ÇATI'sını ve MERKEZ'i favori olarak tutar	Favoriler NodeDB'den atılmaz, sahteciliğe karşı korunur [T-33]
P-14	SOS paketini cihaz anahtarlarıyla imzalama (PKC, isteğe bağlı alan)	PANO imzasız SOS'u "doğrulanmamış" diye işaretler, yine de gösterir

5.3 Protokol düzeyinde ne yapılmayacak

- Yeni mesh protokolü yazılmayacak** (SGB Bölüm 3.2). MeshCore'un "yalnızca röleler iletir + yol öğrenme" modeli [T-53] ilgi çekicidir. Meshtastic'te bunun karşılığı zaten var: CLIENT_MUTE + ROUTER hiyerarşisi + 2.6 next-hop yönlendirme [T-31]. Protokol değiştirmek TA Mesh ile uyumu bozar.
- Hop limiti artırılmayacak.** Topluluk tavsiyesi nettir: "3 yeterlidir" [T-30][T-42]. Am Mellensee tatbikatında hop artırımı gerekti [T-50], ancak bu seyrek kırsal ağ içindi. Kentte menzil açığı hop'la değil ÇATI ile kapatılır.

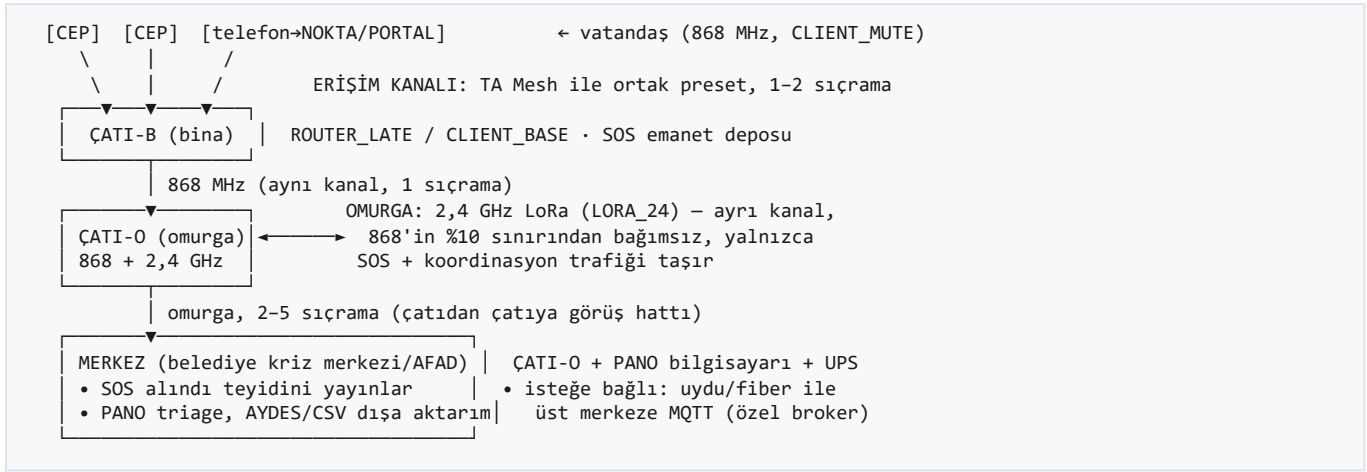
6. Ana Merkeze İletim — Üç Yollu Teslim ve Emanet Zinciri

6.1 Sorun

Meshtastic'te "merkez" kavramı yoktur. SOS bir yayındır, kimin aldığı belli değildir (P-8). İnternet köprüsü (MQTT) afette çöker (P-13). Berlin'de ağ vatandaşlar arasında çalıştı, **resmî birimlere nasıl ulaşıldığı raporlanmadı** [T-51]. Helene'de ağ "karşılıklı yardım aracı" olarak kaldı, AFAD'ın karşılığı olan EOC entegrasyonu tarif edilmedi [T-52].

Belgelenmiş tek kurumsal örnek Am Mellensee'dir: 9 bilgi noktası, çatı ve itfaiye kulesindeki solar ROUTER'lar ve belediye kriz merkezi. Orada da vatandaş cihazı yoktur, mesajı görevli girer [T-50].

6.2 Mimari: erişim hücresi + omurga + merkez



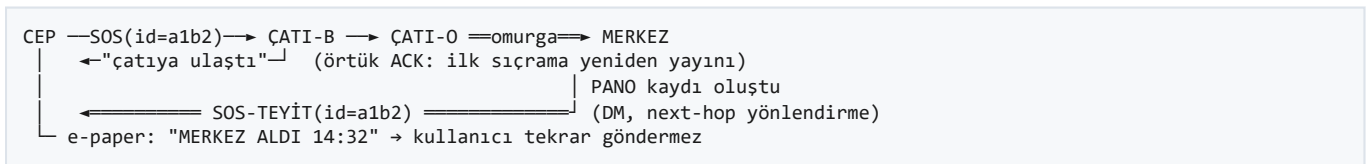
Kural (yayın fırtınasını önlemek için): Omurga, erişim hücrelerine **her şeyi geri basmaz**. Omurgadan erişime yalnızca şunlar iner: (a) hedefi o hücrede son 30 dakikada duyulmuş DM'ler, (b) MERKEZ'in **SOS teyitleri** ve (c) hız sınırlı resmî duyurular. SOS **yalnızca yukarı**, MERKEZ'e doğru akar. Bu kural, projenin "yukarı yönlü" konumlandırmasıyla birebir örtüşür (SGB 1.4).

Neden 2,4 GHz LoRa?

- 868 MHz'in diğer alt bantları düşük güç (25 mW) ve %0,1–1 çalışma süresi sınırı taşır [T-54]. Omurga için yer yoktur.
- 433 MHz'te sınır 10 mW ERP'dir (SGB REG-2).
- 2,4 GHz LoRa (SX1280 ya da LR1121) Meshtastic'te **LORA_24** bölgesi olarak dünya genelinde desteklenir. Alt-GHz çalışma süresi kuralları yoktur, 812 kHz ve 1,6 MHz bant genişlikleri kullanılabilir [T-39].
- Menzil daha kısadır, ama çatıdan çatıya görüş hattında bu kabul edilebilir. Fresnel hesabı Bölüm 7.3'te.
- AB ve Türkiye'deki yasal çerçeve (ETSI EN 300 328: EIRP ve ortam kullanım sınırları) **SGB REG-4 kapsamında teyit edilecektir**.

Tek radyo kısıtı (P-9) nasıl aşılr? Meshtastic bir firmware'de iki radyoyu desteklemiyor [T-39]. Bu yüzden ÇATI-O, **aynı kutuda iki ayrı Meshtastic düğümü** olarak tasarlanır: erişim için nRF52840 + SX1262, omurga için LR1121 kartı. İkisi UART ile bağlanır ve aralarında **AfetMesh Köprü modülü** çalışır. Modül yalnızca SOS portnum'unu, teyitleri ve beyaz listedeki DM'leri aktarır. Bu yaklaşım çekirdek koda dokunmaz (SYS-4 uyumlu). Ayrıntı: ÇATI Donanım Raporu, Bölüm 7.

6.3 Emanet zinciri (custody) ve uçtan uca teyit



Adım	Kural
1	Her SOS'a 8 baytlık benzersiz kimlik verilir (kaynak düğüm no + sayaç). Yinelenen kopyalar her katmanda elenir
2	SOS'u ilk alan ÇATI ya da NOKTA, kaydı kalıcı hafızaya yazar ve "emanetçi" olur
3	Emanetçi, MERKEZ teyidi gelene kadar kaydı artan aralıklarla (5, 10, 20, 40 dk) omurgaya yeniden sunar. Teyit gelince kaydı "teslim edildi" diye işaretler, ama silmez (NOK-5)

Adım	Kural
4	MERKEZ her yeni SOS için SOS-TEYİT paketi üretir. Teyit, next-hop yönlendirmeye (2.6+) [T-31] kaynağa DM olarak gider, taşkınla yayılmaz
5	CEP üç aşamalı göstergeyi günceller. Teyit gelmezse üstel geri çekilmeyle yeniden dener (Bölüm 5.2)

6.4 Yedek teslim yolları (çok yollu)

Yol	Ne zaman çalışır	Nasıl
① Mesh + omurga (birincil)	Her zaman	Bölüm 6.2–6.3
② Fırsatçı internet	Herhangi bir NOKTA, ÇATI-O ya da MERKEZ interneti geri aldığı anda (fiber, sağ kalan baz istasyonu, uydu terminali)	O düğüm özel bir MQTT broker'ına (genel broker değil, gizlilik gereği) bekleyen SOS kayıtlarını yükler. MERKEZ teyidi aynı yoldan geri gelir
③ Veri katırı (data mule)	Mesh bölündüğünde (ada kalmış mahalle)	Saha ekibi CEP+/CEP-T ya da araçtaki ÇATI-O kutusu NOKTA'ların yanından geçerken WiFi/BLE ile SOS deposunu kopyalar ve MERKEZ'e taşır. Kayıt kimliği yinelenmeyi önler
④ Uydu (isteğe bağlı, kurumsal)	Kriz merkezinin kendisi izole kaldığında	MERKEZ'de Starlink / Iridium ile üst merkeze (il AFAD) CSV/GeoJSON aktarımı (SGB PAN-6)

7. Sahadan Dersler — Çatı ve Direk Kurulumları

7.1 Forum, YouTube ve saha raporlarından 24 kural

#	Ders	Kaynak
D-1	"Yükseklik güçten iyidir" : 9–12 m'deki 100 mW'lık düğüm, yerdeki yüksek güçlü düğümü rutin olarak geçer	[T-45][T-57]
D-2	Az sayıda iyi yerleştirilmiş ROUTER , çok sayıda ROUTER'dan iyidir. Birbirini gören ROUTER'lar çarpışma üretir	[T-29][T-46]
D-3	Her yüksek düğüm otomatik olarak ROUTER yapılmamalıdır. Normal taşkın yönetimi sürekli açık düğümleri zaten kullanır	[T-46]
D-4	Görüş alanı çok geniş dağ ya da kule düğümleri ROUTER'dan ROUTER_LATE'e alınınca alt düğümler doğrudan konuşabildi	[T-29]
D-5	Kanal doluluğu < %25, düğüm yayın süresi < %7–8 tutulmalı	[T-29]
D-6	Hop limiti 3. Artırmak kapasiteyi yer	[T-30][T-42]
D-7	Yoğun ağda LongFast'ten MediumFast/ShortFast'e geçiş %65 tepe doluluğu çözdü (Wellington). Bay Area 150+ düğümü MediumSlow'da	[T-32]
D-8	Çatıda operatör vericisi varsa kavite ya da SAW filtre (≤ 1 dB kayıp). Belirti: RSSI iyi, SNR kötü, bozuk paket çok	[T-43]
D-9	1 W modül alıyorsan LNA'lı olanı al . Yalnız PA alıcıyı sağırlandırır, bağlantı asimetrik olur	[T-49]
D-10	Radyoyu antene yakın koy. İnce koaksiyel link bütçesinin büyük kısmını yer (RG-58 ~ 1 dB/m, LMR-195 $\sim 0,2$ – $0,4$ dB/m)	[T-44][T-46]
D-11	Dış mekânda N tipi konnektör, UV dayanımlı kablo rakoru, dielektrik gres, kendinden kaynaşan bant	[T-45][T-44]
D-12	Koaksiyel yıldırım parafudru + direğin binanın topraklamasına bağlanması. Kablo girişinde damla halkası	[T-44][T-45]
D-13	Kablo rakorları aşağı bakacak . Silika jel her yıl değişmeli. Aksi halde IP67 kutu 2. yılda nem alıyor	[T-44]
D-14	Doğrudan güneşte kutu içi 46 °C ölçüldü (dış hava ~ 20 °C). Açık renk kutu + havalandırma + panel gölgesi gerekli	[T-48]

#	Ders	Kaynak
D-15	LiFePO4 0 °C altında şarj edilmez (lityum kaplama). Li-ion –10 °C altında %25–40 kapasite kaybeder	[T-44]
D-16	Kış için boyutlandır, yıl ortalamasına göre değil: "Yaza göre boyutlanan düğüm Ocak'ta biter"	[T-44]
D-17	Bahçe lambası paneli ESP32 düğümünü taşıyamadı. nRF52 düğüm 6 W panelle gece %85 şarjda kaldı	[T-47][T-48]
D-18	Elektrik geri geldiğinde kimse çatıya çıkmadan toparlanmalı (BMS kilitlemesi, bootloop)	[T-46]
D-19	Kurulumdan önce masada ısı testi (heat-soak) yap. Uzaktan kurulacak düğüm önce yerde test edilir	[T-45][T-30]
D-20	Telemetri ve konum aralığı altyapı düğümlerinde $\geq 15\text{--}30$ dk. Gereksiz sensör kapatılır	[T-45]
D-21	Kule istasyonu: 15 m kulede 2 sektör anten + 2 radyo ile yönlü röle	[T-56]
D-22	Ağdaki bütün düğümler aynı firmware ailesinde olmalı. Berlin'de sürüm uyumsuzluğu iletişimi kesti	[T-51]
D-23	Kriz öncesi topluluk ve düğüm yoğunluğu şart. Kriz günü kurulan ağ geç kalır	[T-51]
D-24	Kurum projesinde çalışan model: çatı ve itfaiye kulesinde solar ROUTER, bilgi noktasında görevli terminali, kriz merkezinde sabit düğüm. En büyük menzil ~ 7 km, "kısa optimizasyondan sonra kararlı"	[T-50]

7.2 Çok katlı binalar arasında sinyal kaybı — sorunun fiziği

- **Bina içinden dışarı:** Her kat ve duvar ciddi zayıflama ekler. 18 katlı bir binada çatı ağ geçidiyle yapılan ölçümde RSSI ve SNR, kat ve duvar engelleriyle belirgin düştü [arXiv 2505.06375]. 9 katlı betonarmede 868 MHz SF10 önerildi [L-9]. **Sonuç:** CEP'ten komşu binaya doğrudan bağlantı güvenilir değildir. CEP'in **kendi binasının çatısına** dikey olarak ulaşması, sokak kanyonundan geçmekten çok daha olasıdır.
- **Çatıdan çatıya:** Engelsiz görüş hattı ve Fresnel bölgesinin açık olması gerekir. Terminaller alçakta olduğunda mesh topolojilerinde yol kaybı belirgin artar [L-31]. Kent içi yol kaybı log-mesafe modeliyle makul tahmin edilebilir [L-34]. Yükselik artışının etkisi: rölelerin ≥ 10 m yükseltilmesi çok sıçramalı iletimi belirgin iyileştirdi [L-33].
- **Anten kazancı ile kapsama ödünleşimi:** Yüksek kazançlı kolineer anten ufka doğru uzar, ama **dikey hüzmesi daralır**. Çatının hemen altındaki katlar ve komşu sokaklar hüzmenin altında kalabilir. Bina içi erişim için 3–5 dBi, kule için 5–6 dBi uygundur (ayrıntı Donanım Raporu).

7.3 Fresnel bölgesi — anten direği ne kadar yüksek olmalı?

Hat ortasında birinci Fresnel yarıçapının **%60'ı** (açık tutulması gereken asgari yarıçap):

Bağlantı uzunluğu	433 MHz	868 MHz	2,4 GHz (omurga)
500 m	5,6 m	3,9 m	2,4 m
1 km	7,9 m	5,6 m	3,3 m
2 km	11,2 m	7,9 m	4,7 m
3 km	13,7 m	9,7 m	5,8 m

Yorum: 868 MHz'te 1 km'lik çatı-çatı bağlantısında hat ortasındaki engeller (ara binalar), anten hattının **5,6 m altında** kalmalıdır. Bu yüzden ÇATI-K ve ÇATI-O **bölgenin en yüksek binalarına ve kulelere** konur. 2,4 GHz omurga daha küçük Fresnel bölgesi sayesinde çatıdan çatıya görüş hattında avantajlıdır.

8. Açık Araştırma Soruları (bu belgeden doğan)

#	Soru	Neden önemli	Nasıl kapanır
AR-7	2,4 GHz LoRa'nın (LR1121, 812 kHz) Türkiye kent çatıları arasındaki gerçek menzili	ÇATI-O omurga aralığı	TST-9 saha ölçümü
AR-8	ETSI EN 300 328 / BTK kurallarında 2,4 GHz LoRa için EIRP ve ortam kullanımı sınırı	ÇATI-O yasallığı	REG-4 teyidi
AR-9	Kat başına zayıflama: CEP (bina içi, farklı katlar) → aynı binanın ÇATI-B'si	ÇATI-B'nin kaç kata hizmet ettiği	TST-8 ölçümü (bodrum, zemin, ara kat, üst kat)
AR-10	CLIENT_BASE favori sayısı üst sınırı ve bir binadaki CEP'lerin favori yapılmasının kurulum yükü	ÇATI-B rol seçimi (SGB A-10)	Firmware kaynak incelemesi + deneme
AR-11	PR #11826 (hop ölçekleme) ve #11927 (çalışma süresi) kararlı sürüme ne zaman girecek	Kapasite hesabındaki varsayımlar	Upstream takibi
AR-12	Türkiye'de çatıdaki operatör vericisinin 868 MHz alıcı gürültü tabanına ölçülmüş etkisi	Filtrenin zorunlu mu, isteğe bağlı mı olduğu	Filtreli ve filtresiz gürültü tabanı ölçümü (TST-10)

9. Kaynaklar

9.1 Akademik (yeni)

#	Künye	Temel bulgu	Bu belgede
L-31	Wong, A. W.-L., Goh, S. L., Hasan, M. K., Fattah, S. — <i>Multi-Hop and Mesh for LoRa Networks: Recent Advancements, Issues, and Recommended Applications</i> . ACM Computing Surveys 56(6):136, 2024	2015–2023 çok sıçramalı LoRa çalışmalarının taraması: enerji, eşzamanlı erişim ve çalışma süresi, yönlendirme, güvenlik. Alçak terminallerde yol kaybı yüksektir	Bölüm 2, 7.2
L-32	Suryadevara, N. K., Dutta, A. — <i>Meshtastic Infrastructure-less Networks for Reliable Data Transmission to Augment IoT Applications</i> . WISATS 2021 , LNICST 410, Springer, 2022	Kampüste Heltec ile Meshtastic veri iletimi. Adresleme ve tünelleme ile IoT entegrasyonu	Arka plan (L-22'nin kaynağı)
L-33	Ranasinghe, V. vd. — <i>Rapid and Resilient LoRa Leap: A Novel Multi-Hop Architecture for Decentralised Earthquake Early Warning Systems</i> . Sensors 24(18):5960, 2024	"Mesh of stars": uç düğüm + röle. SF8 ile 30 km kentsel alanda 2,4 s'de %100 yayılım, ~3,2 km röle aralığı. Röle yüksekliği ≥ 10 m performansı belirgin artırdı. Sahada çok sıçramalı teslim %48–90	Bölüm 5.1, 7.2
L-34	Rademacher, M., Linka, H., Horstmann, T., Henze, M. — <i>Path Loss in Urban LoRa Networks: A Large-Scale Measurement Study</i> . IEEE VTC2021-Fall (arXiv:2109.07768)	230 gün, 200 km ² , 112.000 örnek. Kentte log-mesafe modeli makul, arazi tabanlı modeller avantaj sağlamıyor	Bölüm 7.2
L-35	<i>Performance Evaluation of a Mesh-Topology LoRa Network</i> . Sensors 25(5):1602, 2025 (MDPI) (Özet — yazarlar teyit edilecek)	Meshtastic'in CSMA/CA + taşkın yaklaşımını LoRaWAN'a tamamlayıcı mesh olarak değerlendirir	Arka plan
—	<i>A Comprehensive Data Description for LoRaWAN Path Loss Measurements in an Indoor Office Setting</i> . arXiv:2505.06375, 2025	18 katlı binada çatı ağ geçidi. Kat ve duvar engelleri RSSI/SNR'yi belirgin düşürür	Bölüm 7.2

Mevcut kaynaklardan yeniden kullanılanlar: L-3 (LoRa ölçeklenmez), L-9 (çok katlı bina 433/868), L-21 (preset yol kaybı eşikleri), **L-22 (Meshtastic 50–80 düğüm, %80 PDR; BLE+LoRa hiyerarşisi)**, L-24 (HaLow afet mesh), EK-05 (yeraltı LoRa yönlendirme).

9.2 Topluluk, doküman ve saha kaynakları (yeni)

#	Kaynak	İçerik
T-27	meshtastic.org — <i>Why Meshtastic Uses Managed Flood Routing</i>	Dinle, başkası yayınladıysa yayınlama. "Uygun trafik kontrolüyle 100+ düğüm"
T-28	meshtastic.org — <i>Mesh Broadcast Algorithm</i>	SNR tabanlı çekişme penceresi, örtük ACK, 3 yeniden deneme, next-hop geri düşme. 40+ düğümde aralık ölçekleme formülü
T-29	meshtastic.org — <i>Demystifying ROUTER_LATE + Choosing the Right Device Role</i>	ROUTER yalnızca en iyi çatılar için. ROUTER_LATE boşluk doldurur. ChUtil < %25, AirUtilTX < %7–8
T-30	meshtastic.org — <i>Configuration Tips</i>	CLIENT varsayılan, CLIENT_MUTE yoğun alan, CLIENT_BASE çatı/tavan arası, "MAX HOPS 3 kalsın"
T-31	meshtastic.org — <i>Meshtastic 2.6 Preview: Next-Hop Routing</i>	DM'lerde röle öğrenme, geriye uyumlu
T-32	meshtastic.org — <i>Is LongFast Holding Your Mesh Back?</i>	Preset veri hızları. Wellington %65 → ShortFast. Bay Area 150+ düğüm MediumSlow
T-33	meshtastic.org — <i>That one time at DEF CON</i>	2.000+ düğüm. NodeDB ~100. Sahte NodeInfo tekrar oynatma saldırısı
T-34	GitHub firmware Discussion #9433 — hop ağırlıklı yeniden yayın gecikmesi	Öneri (Ocak 2026), yanıtız
T-35	GitHub firmware Discussion #9437 — <i>Traffic management module</i>	Konum dedup, hız sınırı, telemetri hop tüketme, NodeInfo'yu yerelden yanıtlama. %40–50 → %20–30
T-36	GitHub firmware PR #11826 — tıkanıklığa duyarlı hop ölçekleme	15 Eyl 2026 develop. %20 devreye girer, %12 çıkar, %25 kibar trafik bekler, %40 bütün trafik bekler. Altyapı rolleri 3 hop tabanı
T-37	GitHub firmware PR #11927 — çalışma süresi muhasebesi	Kayan pencere düzeltilmesi, paket bazlı kabul, ACK rezervi. Açık (21 Eyl 2026)
T-38	GitHub firmware Issue #7980 (acil durum modu, kapatıldı) + Discussion #8262 (QoS)	Acil paketler normal paketle aynı muamele görüyor
T-39	GitHub firmware Discussion #3831 — çoklu radyo arayüzü · meshtastic.org cihaz sayfaları (LORA_24, SX1280/LR1121)	Tek radyo kısıtı. 2,4 GHz LoRa: dünya geneli, alt-GHz kısıtı yok, 203–1625 kHz BW
T-40	GitHub firmware Issue #7863 — CLIENT_BASE	Favoriler için ROUTER, diğerleri için CLIENT davranışı
T-41	meshtastic.org — <i>Store & Forward Module</i>	Yalnızca PSRAM'li ESP32. LongFast'te çalışmaz. Yinelenen mesaj olasılığı
T-42	2bn.de — <i>Meshtastic Optimization</i> (Kasım 2025)	120 düğümden < 10'u varsayılan dışı rolde. CORE_PORTNUMS_ONLY. Balkon ile pencere farkı
T-43	filipnet.de — <i>Meshtastic: RF Bandpass Filter</i> · SQ5BPF filtre notları · RAK kavite filtre	LTE Band 20 (832–862 MHz) en kritik bastırma bandı. ≤ 1 dB kayıp, 833 MHz'te ≥ 40 dB
T-44	D-Central — <i>Solar Meshtastic Relay Node Build Guide</i>	RAK4631 ROUTER 5–30 mA. LFP zorunlu, 0 °C altı şarj yok. Kış PSH. Kablo kaybı. Parafudr. 6 arıza modu
T-45	NI3N — <i>Step-by-Step: Rooftop Meshtastic Router Node (Ham-Optimized)</i>	N tipi, LMR-240/400, parafudr, topraklama, ferrit, ısı testi. "Yükseklik güçten iyidir"
T-46	MeshAtlas — <i>Home, Rooftop and Fixed Base Meshtastic Nodes</i>	Radyo antene yakın. Her çatı ROUTER değildir. Servis edilebilirlik, kendiliğinden toparlanma
T-47	Hackaday — <i>The Practicality of Solar Powered Meshtastic</i> (Eyl 2025) + yorumlar	Bahçe lambası paneli yetmiyor. LTO/LFP önerisi. "Yönlendirme güvenilir değil" şikâyeti
T-48	Muldrf's Hobbytronic — <i>Meshtastic Outdoor Solar Node</i> (Eyl 2025)	RAK4631 + 6 W panel + 18650. Kutu içi 115 °F (46 °C). Gece %85 şarj
T-49	RAKwireless — WisMesh Repeater Mini V2, RAK13302 (SX1262 + SKY66122 PA/LNA + SAW), <i>Why Meshtastic needs a true 1 W radio</i>	nRF52840, IP67, 22/30 dBm, \$90–100. Yalnız PA'lı tasarımlarda asimetrik bağlantı

#	Kaynak	İçerik
T-50	TJK-Solutions — <i>Notfallkommunikation mit Meshtastic in Am Mellensee</i> + YouTube <i>Notfallkommunikations-Koffer der Gemeinde Am Mellensee</i> + BBK <i>Katastrophenschutz-Leuchttürme</i>	9 bilgi noktası, SenseCAP Solar P1-Pro ROUTER, Heltec V3, T-Deck Plus. 27 Eyl 2025 tatbikatı, ~7 km
T-51	Heartland Emergency Preparedness — <i>Berlin Power Outage case study</i> (Eyl 2025)	100+ aktif düğüm, kent içi 5–10 km, firmware uyumsuzluğu, güç tükenmesi, çatıya çıkma
T-52	PAM Finds — <i>Disaster Comms with Meshtastic + MeshCore (2026)</i> · adrelien — Helene yazısı	Helene'de 30 saniyede bir durum spamı ağı kilitledi. Mesaj disiplini, kanal ayrımı
T-53	NodakMesh / Austin Mesh — <i>MeshCore vs Meshtastic</i>	MeshCore'da yalnızca tekrarlayıcılar iletir, yol öğrenilir
T-54	RF.Guru — <i>Meshtastic and MeshCore in Europe: The Legal RF Framework</i>	869,4–869,65 MHz, 27 dBm ERP, %10. "10 düğüm × %10 kanalı doldurabilir". AB Kararı 2025/105
T-55	TA Mesh — SSS ve MQTT ayarları (purgatoria.tr)	TR: 433 MHz 10 mW ERP, 868 MHz 500 mW ERP. Dış mekânda ≥ 6 dBi anten tavsiyesi. msh kök konusu
T-56	YouTube — <i>Meshtastic Long Lines Relay Tower Station</i> (Mar 2024) · <i>FINALLY Solar Meshtastic On My Roof! LRZNode</i> (Nis 2025)	15 m kulede 2 sektör anten + 2 Heltec V3. Çatı solar kurulum pratiği
T-57	Mesh Underground — <i>Maximize Meshtastic Range</i>	Preset link bütçeleri (ShortTurbo 140 dB ... VLongSlow 158,5 dB). Kentte 0,5–1 km stok anten, 2–3 km iyileştirilmiş
T-58	Meshtastic Discourse — <i>Yet another Solar Node (RAK19007)</i> · RAK forum — RAK19007 şarj akımı	RAK19007 en fazla 350 mA şarj. Çok hücreli paketlerde yetersiz
T-59	TrekLink docs PR #12 — <i>on-device queue decisions / firmware queue ground truth</i>	SOS izi + telemetri kuyruğu ~80 s'de dolduruyor. En eski atılınca SOS ilk kaybolan oluyor (ikincil kaynak, doğrulanacak)
T-60	GitHub meshtastic/burntastic — Burning Man 2024 firmware	Varsayılan preset'ler önceki yıllarda tıkanı. Etkinliğe özel firmware ile çözüldü